1. Назначение, устройство, свойства и работа автоматики ПМ и АК-74

Пистолет Макарова (ПМ)
Назначение: Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких дистанциях.

ТТХ ПМ:
- **Калибр:** 9 мм
- **Патрон:** 9х18 мм
- **Масса без патронов:** 0,73 кг (с заряженным магазином — 0,81 кг)
- **Прицельная дальность:** 50 м
- **Дальность убойного действия пули:** 350 м
- **Начальная скорость пули:** 315 м/с
- **Боевая скорострельность:** 30 выстрелов/мин
- **Емкость магазина:** 8 патронов

Общее устройство:
1. Рамка со стволом и спусковой скобой.
2. Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.
3. Возвратная пружина.
4. Ударно-спусковой механизм (УСМ).
5. Рукоятка с винтом.
6. Затворная задержка.
7. Магазин.

Принцип работы и отдача свободного затвора:
Автоматика ПМ работает на принципе **отдачи свободного затвора**. Ствол пистолета неподвижно закреплен на рамке. Затвор не сцеплен со стволом во время выстрела, а просто прижимается к нему сильной возвратной пружиной.
При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы. Энергия этого давления толкает затвор назад. Затвор, отходя назад, сжимает возвратную пружину, извлекает и выбрасывает пустую гильзу и взводит курок. Достигнув крайней задней точки, затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, захватывает из магазина новый патрон, досылает его в патронник и снова запирает ствол за счет массы затвора и силы пружины.

Автомат Калашникова (АК-74)
Назначение: Индивидуальное оружие, предназначенное для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

ТТХ АК-74:
- **Калибр:** 5,45 мм
- **Патрон:** 5,45х39 мм
- **Масса без магазина:** 3,3 кг (со снаряженным магазином — 3,6 кг)
- **Прицельная дальность:** 1000 м
- **Дальность прямого выстрела:** по грудной фигуре — 440 м, бегущей фигуре — 625 м
- **Максимальная дальность полета пули:** 3150 м (убойное действие 1350 м)
- **Начальная скорость пули:** 900 м/с
- **Темп стрельбы:** 600 выстрелов/мин
- **Боевая скорострельность:** одиночными — 40 выстр/мин, очередями — 100 выстр/мин
- **Емкость магазина:** 30 патронов

Общее устройство:
1. Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой.
2. Дульный тормоз-компенсатор.
3. Крышка ствольной коробки.
4. Затворная рама с газовым поршнем.
5. Затвор.
6. Возвратный механизм.
7. Газовая трубка со ствольной накладкой.
8. Ударно-спусковой механизм.
9. Цевье.
10. Магазин.

Принцип работы автоматики:
Автоматика АК-74 основана на **отводе пороховых газов из канала ствола**. При выстреле, когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия в стволе, часть газов устремляется через него в газовую камеру и давит на газовый поршень.
Поршень толкает назад затворную раму. Рама начинает движение, поворачивает затвор, выводя его боевые выступы из зацепления со ствольной коробкой (**происходит отпирание ствола**). Затворная рама вместе с затвором движется назад, извлекая гильзу и взводя курок. Возвратный механизм возвращает раму с затвором вперед: затвор досылает новый патрон, поворачивается и намертво запирает канал ствола перед следующим выстрелом.

2. Меры безопасности при обращении с оружием

- **Проверка перед разборкой:** Перед любым действием с оружием (чистка, разборка) нужно проверить его на разряженность.
1. Всегда обращаюсь с оружием как с заряженным.
2. Никогда не направляю оружие туда, куда не хочу стрелять.
3. Перед стрельбой проверяю, что перед и за мишенью.
4. Никогда не нажму на спусковой крючок, если не направил оружие в цель и не принял решение стрелять.

3. Ориентирование: определение сторон горизонта

А. При помощи часов и солнца
1. Положите часы горизонтально на ладонь.
2. Поверните их так, чтобы **часовая стрелка** указывала точно на Солнце.
3. Угол между часовой стрелкой и **цифрой 1** (в период летнего времени в РФ — цифрой 2, но традиционно на схемах берут 1 час дня) разделите пополам воображаемой линией.
4. Эта линия-биссектриса будет указывать строго на **Юг** (S), а противоположный ее конец — на **Север** (N).

(До полудня делят угол, который часовая стрелка должна пройти до 13:00, а после полудня — тот угол, который она уже прошла после 13:00).

Б. По небесным светилам (Полярная звезда)
Метод для безоблачной ночи в Северном полушарии:

1. Найдите созвездие **Большой Медведицы** (крупный ковш из 7 ярких звезд).
2. Через две крайние звезды ковша (передняя стенка) мысленно проведите прямую линию вверх.
3. Отложите на этой линии **пять расстояний**, равных отрезку между этими двумя звездами.
4. Линия упрется в яркую звезду — это **Полярная звезда** (кончик хвоста Малой Медведицы).
5. Направление прямо на неё — это всегда точный **Север**.

В. По местным признакам (природные ориентиры)

Метод имеет погрешности, поэтому признаки нужно оценивать в комплексе, а не по одному дереву:

- **Мох и лишайники:** На стволах деревьев, больших камнях и заборах они гуще растут с **северной** стороны (там прохладнее и больше влаги).
- **Кора деревьев:** Кора берез, сосен и дубов с **северной** стороны темнее, грубее и чаще имеет трещины. С южной стороны она суше и светлее.
- **Муравейники:** Муравьи строят свои дома почти всегда с **южной** стороны от ближайшего дерева или пня (чтобы поймать больше тепла). При этом южный склон самого муравейника пологий, а северный — крутой.
- **Таяние снега:** Весной снег быстрее тает на **южных** склонах холмов, оврагов и крыш, так как они сильнее освещаются солнцем.
- **Алтарные постройки:** Алтари православных церквей всегда обращены на **восток**, а колокольни и главные входы — на **запад**.

1. Назначение, устройство, свойства и работа автоматики ПМ и АК-74

Пистолет Макарова (ПМ)
Назначение: Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких дистанциях.

ТТХ ПМ:
- **Калибр:** 9 мм
- **Патрон:** 9х18 мм
- **Масса без патронов:** 0,73 кг (с заряженным магазином — 0,81 кг)
- **Прицельная дальность:** 50 м
- **Дальность убойного действия пули:** 350 м
- **Начальная скорость пули:** 315 м/с
- **Боевая скорострельность:** 30 выстрелов/мин
- **Емкость магазина:** 8 патронов

Общее устройство:
8. Рамка со стволом и спусковой скобой.
9. Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.
10. Возвратная пружина.
11. Ударно-спусковой механизм (УСМ).
12. Рукоятка с винтом.
13. Затворная задержка.
14. Магазин.

Принцип работы и отдача свободного затвора:
Автоматика ПМ работает на принципе **отдачи свободного затвора**. Ствол пистолета неподвижно закреплен на рамке. Затвор не сцеплен со стволом во время выстрела, а просто прижимается к нему сильной возвратной пружиной.
При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы. Энергия этого давления толкает затвор назад. Затвор, отходя назад, сжимает возвратную пружину, извлекает и выбрасывает пустую гильзу и взводит курок. Достигнув крайней задней точки, затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, захватывает из магазина новый патрон, досылает его в патронник и снова запирает ствол за счет массы затвора и силы пружины.

Автомат Калашникова (АК-74)
Назначение: Индивидуальное оружие, предназначенное для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

ТТХ АК-74:
- **Калибр:** 5,45 мм
- **Патрон:** 5,45х39 мм
- **Масса без магазина:** 3,3 кг (со снаряженным магазином — 3,6 кг)
- **Прицельная дальность:** 1000 м
- **Дальность прямого выстрела:** по грудной фигуре — 440 м, бегущей фигуре — 625 м
- **Максимальная дальность полета пули:** 3150 м (убойное действие 1350 м)
- **Начальная скорость пули:** 900 м/с
- **Темп стрельбы:** 600 выстрелов/мин
- **Боевая скорострельность:** одиночными — 40 выстр/мин, очередями — 100 выстр/мин
- **Емкость магазина:** 30 патронов

Общее устройство:
11. Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой.
12. Дульный тормоз-компенсатор.
13. Крышка ствольной коробки.
14. Затворная рама с газовым поршнем.
15. Затвор.
16. Возвратный механизм.
17. Газовая трубка со ствольной накладкой.
18. Ударно-спусковой механизм.
19. Цевье.
20. Магазин.

Принцип работы автоматики:
Автоматика АК-74 основана на **отводе пороховых газов из канала ствола**. При выстреле, когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия в стволе, часть газов устремляется через него в газовую камеру и давит на газовый поршень.
Поршень толкает назад затворную раму. Рама начинает движение, поворачивает затвор, выводя его боевые выступы из зацепления со ствольной коробкой (**происходит отпирание ствола**). Затворная рама вместе с затвором движется назад, извлекая гильзу и взводя курок. Возвратный механизм возвращает раму с затвором вперед: затвор досылает новый патрон, поворачивается и намертво запирает канал ствола перед следующим выстрелом.

2. Меры безопасности при обращении с оружием

- **Проверка перед разборкой:** Перед любым действием с оружием (чистка, разборка) нужно проверить его на разряженность.
5. Всегда обращаюсь с оружием как с заряженным.
6. Никогда не направляю оружие туда, куда не хочу стрелять.
7. Перед стрельбой проверяю, что перед и за мишенью.
8. Никогда не нажму на спусковой крючок, если не направил оружие в цель и не принял решение стрелять.

3. Ориентирование: определение сторон горизонта

А. При помощи часов и солнца
5. Положите часы горизонтально на ладонь.
6. Поверните их так, чтобы **часовая стрелка** указывала точно на Солнце.
7. Угол между часовой стрелкой и **цифрой 1** (в период летнего времени в РФ — цифрой 2, но традиционно на схемах берут 1 час дня) разделите пополам воображаемой линией.
8. Эта линия-биссектриса будет указывать строго на **Юг** (S), а противоположный ее конец — на **Север** (N).

(До полудня делят угол, который часовая стрелка должна пройти до 13:00, а после полудня — тот угол, который она уже прошла после 13:00).

Б. По небесным светилам (Полярная звезда)
Метод для безоблачной ночи в Северном полушарии:

6. Найдите созвездие **Большой Медведицы** (крупный ковш из 7 ярких звезд).
7. Через две крайние звезды ковша (передняя стенка) мысленно проведите прямую линию вверх.
8. Отложите на этой линии **пять расстояний**, равных отрезку между этими двумя звездами.
9. Линия упрется в яркую звезду — это **Полярная звезда** (кончик хвоста Малой Медведицы).
10. Направление прямо на неё — это всегда точный **Север**.

В. По местным признакам (природные ориентиры)

Метод имеет погрешности, поэтому признаки нужно оценивать в комплексе, а не по одному дереву:

- **Мох и лишайники:** На стволах деревьев, больших камнях и заборах они гуще растут с **северной** стороны (там прохладнее и больше влаги).
- **Кора деревьев:** Кора берез, сосен и дубов с **северной** стороны темнее, грубее и чаще имеет трещины. С южной стороны она суше и светлее.
- **Муравейники:** Муравьи строят свои дома почти всегда с **южной** стороны от ближайшего дерева или пня (чтобы поймать больше тепла). При этом южный склон самого муравейника пологий, а северный — крутой.
- **Таяние снега:** Весной снег быстрее тает на **южных** склонах холмов, оврагов и крыш, так как они сильнее освещаются солнцем.
- **Алтарные постройки:** Алтари православных церквей всегда обращены на **восток**, а колокольни и главные входы — на **запад**.

1. Назначение, устройство, свойства и работа автоматики ПМ и АК-74

Пистолет Макарова (ПМ)
Назначение: Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких дистанциях.

ТТХ ПМ:
- **Калибр:** 9 мм
- **Патрон:** 9х18 мм
- **Масса без патронов:** 0,73 кг (с заряженным магазином — 0,81 кг)
- **Прицельная дальность:** 50 м
- **Дальность убойного действия пули:** 350 м
- **Начальная скорость пули:** 315 м/с
- **Боевая скорострельность:** 30 выстрелов/мин
- **Емкость магазина:** 8 патронов

Общее устройство:
15. Рамка со стволом и спусковой скобой.
16. Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.
17. Возвратная пружина.
18. Ударно-спусковой механизм (УСМ).
19. Рукоятка с винтом.
20. Затворная задержка.
21. Магазин.

Принцип работы и отдача свободного затвора:
Автоматика ПМ работает на принципе **отдачи свободного затвора**. Ствол пистолета неподвижно закреплен на рамке. Затвор не сцеплен со стволом во время выстрела, а просто прижимается к нему сильной возвратной пружиной.
При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы. Энергия этого давления толкает затвор назад. Затвор, отходя назад, сжимает возвратную пружину, извлекает и выбрасывает пустую гильзу и взводит курок. Достигнув крайней задней точки, затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, захватывает из магазина новый патрон, досылает его в патронник и снова запирает ствол за счет массы затвора и силы пружины.

Автомат Калашникова (АК-74)
Назначение: Индивидуальное оружие, предназначенное для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

ТТХ АК-74:
- **Калибр:** 5,45 мм
- **Патрон:** 5,45х39 мм
- **Масса без магазина:** 3,3 кг (со снаряженным магазином — 3,6 кг)
- **Прицельная дальность:** 1000 м
- **Дальность прямого выстрела:** по грудной фигуре — 440 м, бегущей фигуре — 625 м
- **Максимальная дальность полета пули:** 3150 м (убойное действие 1350 м)
- **Начальная скорость пули:** 900 м/с
- **Темп стрельбы:** 600 выстрелов/мин
- **Боевая скорострельность:** одиночными — 40 выстр/мин, очередями — 100 выстр/мин
- **Емкость магазина:** 30 патронов

Общее устройство:
21. Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой.
22. Дульный тормоз-компенсатор.
23. Крышка ствольной коробки.
24. Затворная рама с газовым поршнем.
25. Затвор.
26. Возвратный механизм.
27. Газовая трубка со ствольной накладкой.
28. Ударно-спусковой механизм.
29. Цевье.
30. Магазин.

Принцип работы автоматики:
Автоматика АК-74 основана на **отводе пороховых газов из канала ствола**. При выстреле, когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия в стволе, часть газов устремляется через него в газовую камеру и давит на газовый поршень.
Поршень толкает назад затворную раму. Рама начинает движение, поворачивает затвор, выводя его боевые выступы из зацепления со ствольной коробкой (**происходит отпирание ствола**). Затворная рама вместе с затвором движется назад, извлекая гильзу и взводя курок. Возвратный механизм возвращает раму с затвором вперед: затвор досылает новый патрон, поворачивается и намертво запирает канал ствола перед следующим выстрелом.

2. Меры безопасности при обращении с оружием

- **Проверка перед разборкой:** Перед любым действием с оружием (чистка, разборка) нужно проверить его на разряженность.
9. Всегда обращаюсь с оружием как с заряженным.
10. Никогда не направляю оружие туда, куда не хочу стрелять.
11. Перед стрельбой проверяю, что перед и за мишенью.
12. Никогда не нажму на спусковой крючок, если не направил оружие в цель и не принял решение стрелять.

3. Ориентирование: определение сторон горизонта

А. При помощи часов и солнца
9. Положите часы горизонтально на ладонь.
10. Поверните их так, чтобы **часовая стрелка** указывала точно на Солнце.
11. Угол между часовой стрелкой и **цифрой 1** (в период летнего времени в РФ — цифрой 2, но традиционно на схемах берут 1 час дня) разделите пополам воображаемой линией.
12. Эта линия-биссектриса будет указывать строго на **Юг** (S), а противоположный ее конец — на **Север** (N).

(До полудня делят угол, который часовая стрелка должна пройти до 13:00, а после полудня — тот угол, который она уже прошла после 13:00).

Б. По небесным светилам (Полярная звезда)
Метод для безоблачной ночи в Северном полушарии:

11. Найдите созвездие **Большой Медведицы** (крупный ковш из 7 ярких звезд).
12. Через две крайние звезды ковша (передняя стенка) мысленно проведите прямую линию вверх.
13. Отложите на этой линии **пять расстояний**, равных отрезку между этими двумя звездами.
14. Линия упрется в яркую звезду — это **Полярная звезда** (кончик хвоста Малой Медведицы).
15. Направление прямо на неё — это всегда точный **Север**.

В. По местным признакам (природные ориентиры)

Метод имеет погрешности, поэтому признаки нужно оценивать в комплексе, а не по одному дереву:

- **Мох и лишайники:** На стволах деревьев, больших камнях и заборах они гуще растут с **северной** стороны (там прохладнее и больше влаги).
- **Кора деревьев:** Кора берез, сосен и дубов с **северной** стороны темнее, грубее и чаще имеет трещины. С южной стороны она суше и светлее.
- **Муравейники:** Муравьи строят свои дома почти всегда с **южной** стороны от ближайшего дерева или пня (чтобы поймать больше тепла). При этом южный склон самого муравейника пологий, а северный — крутой.
- **Таяние снега:** Весной снег быстрее тает на **южных** склонах холмов, оврагов и крыш, так как они сильнее освещаются солнцем.
- **Алтарные постройки:** Алтари православных церквей всегда обращены на **восток**, а колокольни и главные входы — на **запад**.

1. Назначение, устройство, свойства и работа автоматики ПМ и АК-74

Пистолет Макарова (ПМ)
Назначение: Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких дистанциях.

ТТХ ПМ:
- **Калибр:** 9 мм
- **Патрон:** 9х18 мм
- **Масса без патронов:** 0,73 кг (с заряженным магазином — 0,81 кг)
- **Прицельная дальность:** 50 м
- **Дальность убойного действия пули:** 350 м
- **Начальная скорость пули:** 315 м/с
- **Боевая скорострельность:** 30 выстрелов/мин
- **Емкость магазина:** 8 патронов

Общее устройство:
22. Рамка со стволом и спусковой скобой.
23. Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.
24. Возвратная пружина.
25. Ударно-спусковой механизм (УСМ).
26. Рукоятка с винтом.
27. Затворная задержка.
28. Магазин.

Принцип работы и отдача свободного затвора:
Автоматика ПМ работает на принципе **отдачи свободного затвора**. Ствол пистолета неподвижно закреплен на рамке. Затвор не сцеплен со стволом во время выстрела, а просто прижимается к нему сильной возвратной пружиной.
При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы. Энергия этого давления толкает затвор назад. Затвор, отходя назад, сжимает возвратную пружину, извлекает и выбрасывает пустую гильзу и взводит курок. Достигнув крайней задней точки, затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, захватывает из магазина новый патрон, досылает его в патронник и снова запирает ствол за счет массы затвора и силы пружины.

Автомат Калашникова (АК-74)
Назначение: Индивидуальное оружие, предназначенное для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

ТТХ АК-74:
- **Калибр:** 5,45 мм
- **Патрон:** 5,45х39 мм
- **Масса без магазина:** 3,3 кг (со снаряженным магазином — 3,6 кг)
- **Прицельная дальность:** 1000 м
- **Дальность прямого выстрела:** по грудной фигуре — 440 м, бегущей фигуре — 625 м
- **Максимальная дальность полета пули:** 3150 м (убойное действие 1350 м)
- **Начальная скорость пули:** 900 м/с
- **Темп стрельбы:** 600 выстрелов/мин
- **Боевая скорострельность:** одиночными — 40 выстр/мин, очередями — 100 выстр/мин
- **Емкость магазина:** 30 патронов

Общее устройство:
31. Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой.
32. Дульный тормоз-компенсатор.
33. Крышка ствольной коробки.
34. Затворная рама с газовым поршнем.
35. Затвор.
36. Возвратный механизм.
37. Газовая трубка со ствольной накладкой.
38. Ударно-спусковой механизм.
39. Цевье.
40. Магазин.

Принцип работы автоматики:
Автоматика АК-74 основана на **отводе пороховых газов из канала ствола**. При выстреле, когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия в стволе, часть газов устремляется через него в газовую камеру и давит на газовый поршень.
Поршень толкает назад затворную раму. Рама начинает движение, поворачивает затвор, выводя его боевые выступы из зацепления со ствольной коробкой (**происходит отпирание ствола**). Затворная рама вместе с затвором движется назад, извлекая гильзу и взводя курок. Возвратный механизм возвращает раму с затвором вперед: затвор досылает новый патрон, поворачивается и намертво запирает канал ствола перед следующим выстрелом.

2. Меры безопасности при обращении с оружием

- **Проверка перед разборкой:** Перед любым действием с оружием (чистка, разборка) нужно проверить его на разряженность.
13. Всегда обращаюсь с оружием как с заряженным.
14. Никогда не направляю оружие туда, куда не хочу стрелять.
15. Перед стрельбой проверяю, что перед и за мишенью.
16. Никогда не нажму на спусковой крючок, если не направил оружие в цель и не принял решение стрелять.

3. Ориентирование: определение сторон горизонта

А. При помощи часов и солнца
13. Положите часы горизонтально на ладонь.
14. Поверните их так, чтобы **часовая стрелка** указывала точно на Солнце.
15. Угол между часовой стрелкой и **цифрой 1** (в период летнего времени в РФ — цифрой 2, но традиционно на схемах берут 1 час дня) разделите пополам воображаемой линией.
16. Эта линия-биссектриса будет указывать строго на **Юг** (S), а противоположный ее конец — на **Север** (N).

(До полудня делят угол, который часовая стрелка должна пройти до 13:00, а после полудня — тот угол, который она уже прошла после 13:00).

Б. По небесным светилам (Полярная звезда)
Метод для безоблачной ночи в Северном полушарии:

16. Найдите созвездие **Большой Медведицы** (крупный ковш из 7 ярких звезд).
17. Через две крайние звезды ковша (передняя стенка) мысленно проведите прямую линию вверх.
18. Отложите на этой линии **пять расстояний**, равных отрезку между этими двумя звездами.
19. Линия упрется в яркую звезду — это **Полярная звезда** (кончик хвоста Малой Медведицы).
20. Направление прямо на неё — это всегда точный **Север**.

В. По местным признакам (природные ориентиры)

Метод имеет погрешности, поэтому признаки нужно оценивать в комплексе, а не по одному дереву:

- **Мох и лишайники:** На стволах деревьев, больших камнях и заборах они гуще растут с **северной** стороны (там прохладнее и больше влаги).
- **Кора деревьев:** Кора берез, сосен и дубов с **северной** стороны темнее, грубее и чаще имеет трещины. С южной стороны она суше и светлее.
- **Муравейники:** Муравьи строят свои дома почти всегда с **южной** стороны от ближайшего дерева или пня (чтобы поймать больше тепла). При этом южный склон самого муравейника пологий, а северный — крутой.
- **Таяние снега:** Весной снег быстрее тает на **южных** склонах холмов, оврагов и крыш, так как они сильнее освещаются солнцем.
- **Алтарные постройки:** Алтари православных церквей всегда обращены на **восток**, а колокольни и главные входы — на **запад**.